数字技术赋能学校心理健康服务

俞国良[1] 张 哲[2]

(1. 中国人民大学 心理研究所,北京 100872;2. 中国人民大学 教育学院,北京 100872)

摘 要:新时代教育信息化的新气象,数字技术与学校心理健康服务的相生共长是一道独特的"风景"。本文紧紧围绕数字技术赋能学校心理健康服务的主题,从学校心理健康服务的现状、过程和实践入手,多视角阐述了数字技术在学校心理健康服务的预防与教学、辅导与干预、监测与评估以及实践过程中的"增效"价值;明确提出应将数字技术作为引领新时代学校心理健康服务高质量、高水平发展的重要工具与实践路径。在此基础上,进一步探讨了我国学校心理健康服务数字化发展的建议与展望,旨在实现"弯道超车"、全面推进新时代我国学校心理健康服务的跨越式发展。

关键词:数字技术;心理健康;心理健康服务;学校心理健康服务;教育信息化

中图分类号:G441 **文献标识码**:A **文章编号**:1001-4519(2023)01-0019-11

DOI:10.14138/j.1001-4519.2023.01.001911

心理健康是幸福感的本质特征,心理健康服务是社会心理服务的核心,而学校心理健康服务是心理健康教育的主要方式。从我国学校心理健康教育发展的历史演变看,经历了从"无"到"有",从"数量争先"到"质量为王",从医学模式、教育模式到服务模式的巨大转变,并取得了时代性的跨越和飞跃。当前,我们已不可逆地进入数字化时代,心理健康服务的主要矛盾也转化为人们日益增长的优质心理健康教育资源需求和不充分、不平衡的心理健康教育发展之间的矛盾,其发展从加速度的外延扩张向高质量的内涵提升转变,处在教育结构优化、发展方式转变、质量水平提升的重点攻坚阶段。因此,如何在数字化时代进一步深化我国学校心理健康服务的变革和发展,成为横亘在教育工作者面前的一大难题。近来,国家先后出台《中国教育现代化2035》《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》等政策文件来引导数字化时代心理健康教育的发展;习近平总书记明确指出要大力推进以数字技术为基础的信息化建设、数字中国建设,多次强调智能化、网络化、数字化在新时代中国特色社会主义教育事业中的重要意义①。为此,新时代需要教育信息化的新气象,我们紧紧围绕数字技术赋能学校心理健康服务的主题,从学校心理健康服务的现状、过程、实践和展望入手,多视角阐述了数字技术对学校心理健康服务的赋能。以期将数字技术作为引领新时代学校心理健康服务高质量、高水平发展的重要工具与实践路径,构建学校生活的新场景,为学校心理健康服务提供现实支撑,塑造数字技术时代学校心理健康服务的新模式,让数字技术与学校心理健康服务成为相生共长的一道独特"风景"。

收稿日期:2022-11-23

* 本成果受到中国人民大学心理健康教育跨学科重大创新规划平台支持。

作者简介:俞国良,中国人民大学心理研究所所长,教授,研究方向为社会心理学与心理健康教育;张哲,中国人民大学教育学院博士研究生,研究方向为心理健康教育.

① 夏学平等.加强数字化发展治理 推进数字中国建设[N].人民日报,2022-02-15(7).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一、数字技术赋能学校心理健康服务:现状的视角

在信息技术引发深刻社会变革的时代背景下,教育信息化已成为世界教育改革与发展的“风向标”,而数字技术赋能学校心理健康服务,不仅是教育信息化的题中应有之义,也是学校心理健康服务面临的新机遇、新挑战,更是学校心理健康服务快速发展、“弯道超车”的突破口、生长点。因为,不断兴起与发展的数字技术,如智能手机、可穿戴设备、社交媒体、移动应用程序和网络平台等,彻底改变了人与人之间以及与周围世界的互动方式,并对人们诸如“健康和幸福”的认知产生了深远的影响。越来越多的研究发现,数字技术的发展为改善人们心理健康素养和心理健康水平提供了新工具、新路径。这一点尤为重要,因为当前我国学生群体的心理健康问题依然严峻,学校心理健康服务虽受到了党和政府的高度重视,但仍面临着质量不高、水平参差不齐等诸多问题①,更为严重的是,近十年来我国大中小学生的心理健康问题检出率居高不下②。对数字技术在心理健康领域应用的关注,使得以数字技术为依托的新兴心理健康科技产品,为我国学校心理健康服务体系的建设和发展带来了新动能,可谓“雪中送炭”。

首先,数字技术有助于解决学校心理健康服务发展不平衡的问题。在我国,教育资源分配不公平是教育面临的现实问题。无论是高等教育还是基础教育,心理健康教育资源都始终处于这一两难困境中。调查发现,在我国经济发达的北、上、广、深等地区的学校心理健康服务投入更多、发展更快,学生的心理健康素养更高。③ 学校能够为学生提供丰富的心理健康服务资源,定期开展多姿多彩的心理健康服务活动,包括但不限于聘请相关医院、科研院所的专家开展情绪调适、社会适应、自我认知、心理调适等专题讲座和培训。相对而言,在我国一些经济较为落后地区的学校,不但缺乏优质的心理健康服务资源,而且为心理健康服务投入的经费较少,这也直接导致了这些地区学生心理健康素养较低。④ 针对这一问题,数字技术可以利用网络、云端等信息平台向学生传播心理健康知识,教授相关心理健康技能,使学生足不出户就能获取世界上最优质的心理健康教学资源;通过技术的进步缩小区域之间乃至国家之间的教育差距,随时随地满足学生对高质量学校心理健康服务的需求。

其次,数字技术有助于解决学校心理健康服务专业资源欠缺的问题。专业资源欠缺主要指心理健康教育师资队伍的建设问题。当前,我国心理健康教育师资队伍建设面临着两大难题。一是心理健康教育师资队伍的人员严重短缺,无法满足学生日益增长的对心理健康服务的实际需求,更无法满足心理健康课程教学的实际需要,导致有心理健康服务需求的学生无法及时得到帮助。⑤ 二是心理健康教育教师专业化水平不足,辅导与咨询等专业能力亟需提升。由于学校心理辅导和心理干预工作千头万绪,缺乏群众基础和实践基础,所以从事心理辅导和心理干预的教师大多由思政课教师、行政管理人员兼任,他们既缺乏系统的心理学理论知识又没有受过专业的心理咨询训练,使得这一工作流于形式,不可避免地出现专业性和规范性不足问题,致使许多有求助需要的学生不愿意来学校心理中心接受辅导和干预。⑥ 数字技术的发展为解决这一难题提供了“钥匙”。学生们既可以通过网络平台及时地向专业的心理咨询师求助,又能够采用应用程序或虚拟现实等技术直接改善自身的心理健康问题。

第三,数字技术有助于解决学校心理健康服务评估测量的客观性、规范性问题。当前,对学生心理健康水平的测量主要依据心理健康量表,包括标准化量表和非标准化量表,但这两类量表在施测时都存在一定缺陷。标准化量表在测量学生心理健康水平时容易失真,因为标准化测量的前提是学生自愿真实作

①俞国良,侯瑞鹤.论学校心理健康服务及其体系建设[J].教育研究,2015,(8):125-132.
②黄潇潇等.2010~2020 中国内地小学生心理健康问题检出率的元分析[J].心理科学进展,2022,(5):953-964.
③邓林园等.中小学心理健康教育现状:心理教师与学校管理者的不同视角[J].教师教育研究,2018,(4):58-64.
④俞国良等.高中生心理健康的横断历史研究[J].教育研究,2016,(10):113-122.
⑤俞国良.“心育研究”的思路解析与心路历程[J].中国教育科学(中英文),2020,(3):119-128.
⑥俞国良,赵军燕.论学校心理辅导制度建设[J].教育研究,2013,(8):90-95+116.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

答，但许多学生在测量心理健康水平时乱填或隐瞒自己的真实情况。此外，标准化量表因其独特性没有绝对的零点，只能依据常模对学生的心理健康水平进行分级，这种分类方法并不合理，缺乏对个体独特性的尊重，不能做到具体问题具体分析。而非标准化量表在测量学生心理健康水平时则缺乏严谨性和科学性。此类量表多为网络版本，一味迎合学生的好奇心理，内容虽有趣新颖，但既缺乏信度又缺乏效度。两种量表各自的不足与缺陷，导致心理测量的结果很难准确用于心理健康评估和诊断。然而，在其他健康领域，如身体肿瘤的测量中，已经能够通过结构化、标准化的工具获得生物指标和客观身体指标来指导治疗。① 对学生心理健康水平的测量，要么缺乏类似的工具，要么可用的工具很少在研究之外的环境使用，如脑电、核磁等。随着数字技术在心理健康服务中的快速发展，可穿戴设备、人工智能等已经能够为学生群体心理评估和诊断提供客观、连续、规范的数据②，以此作为对他们实施教育与干预的科学依据。

二、数字技术赋能学校心理健康服务：过程的视角

数字技术与心理健康的深度融合，其本质是利用技术对教育的基本要素进行变革。即把数字技术与心理健康服务的结构要素进行匹配，旨在提高学校心理健康教育效能，完善学校心理健康服务的过程，促进全体学生的健康成长与发展。具体体现在学校心理健康服务的“预防与教学”“辅导与干预”“监测与评估”等方面。

（一）数字技术为心理健康的“预防与教学”服务

心理健康预防与教学作为学校心理健康服务的基本环节，是学校心理健康教育的重要渠道和主要抓手。利用数字技术进行心理健康预防和教学优点很多，除了可以节约大量人力、物力成本之外，还可以让学生在任何时间、地点进行学习和训练，并且可以轻松更新。

心理健康预防主要通过面向全体学生普及心理健康知识来实现。目前，许多国家和地区大力建设心理健康科普网站、科普平台以提升心理健康预防的效果③。首先，一些内容详实、规范的心理健康科普网站能够为学生提供一个交流心理健康知识、获取心理健康相关经验的主阵地。与广告、报纸、宣传册等传统科普方式相比，数字化网站能更好地迎合学生的浏览兴趣，又能利用信息内容及时、有趣、多样化的优势满足学生的身心发展需求。如中国科协和人民网主办的“乐享健康”门户网站和中科院心理所主办的“心理健康应用中心”门户网站，就以“心理新闻”的形式进行心理健康科普，内容包括自我发展、生涯与职业发展、情绪情感调适以及学校层面发生的学生喜闻乐见的心理健康要闻等。另一个心理健康预防的主阵地，主要通过微信的相关功能得以实现。腾讯公司在 2019 年发布的报告显示，目前微信全球活跃账户人数达 10.82 亿，日发送信息次数达 450 亿，日音频通话次数达 4.1 亿。④ 尤其是学生作为数字技术时代的“原住民”，几乎人人都使用微信，不论是在宿舍、图书馆、食堂、教室，还是在校园的路上。因此，微信应该也必须作为协助和支持学生心理健康预防的新路径。学生通过关注、浏览心理健康教育教师或相关专业人员的“朋友圈”，可以随时随地获取新鲜的心理健康知识，接受心理健康科普，寻找相关讲座通知；通过“群聊”功能，可以与心理健康教育教师或相关专业人员进行交流，学习心理健康知识、理念和调适方法；通过

---

① Kurt A. Schalper et al.，“Objective Measurement and Clinical Significance of TILs in Non－Small Cell Lung Cancer，” *Journal of the National Cancer Institute* 107，no. 3（2015）：1－9.

② Kit Huckvale et al.，“Toward Clinical Digital Phenotyping：A Timely Opportunity to Consider Purpose，Quality，and Safety，”*NPJ Digital Medicine* 2，no. 1（2019）：1－11；Patricia Carretero et al.，“Ecological Momentary Assessment for Monitoring Risk of Suicide Behavior，”in *Behavioral Neurobiology of Suicide and Self Harm*，ed. Enrique Baca－Garcia（Cham：Springer Nature Switzerland Ag，2020），229－245.

③ Jiancheng Ye，“Advancing Mental Health and Psychological Support for Health Care Workers Using Digital Technologies and Platforms，”*JMIR Formative Research* 5，no. 6（2021）：1－9.

④ 陈琛. 2019 微信公开课 PRO 开讲 现场发布《2018 微信数据报告》[EB/OL]. http://news.youth.cn/jsxw/201901/t20190113_11842347.htm，2019－01－13/2022－06－25.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

"公众号",学校心理健康教育中心可以每周推送相关文章,宣传心理健康知识,帮助学生身心健康成长。

与心理健康科普传递简单的心理健康知识不同,心理健康教学一般是通过课程教学分析心理健康问题的成因及改善的方法,并用大量的资料加以阐释的过程。利用数字技术进行心理健康教学的方式主要有两种。一是利用大规模在线开放课程平台(MOOC)。来自世界各地的大量学生被这些大规模开放的在线心理健康教学课程所吸引。例如,耶鲁大学、麻省理工大学开设的《心理学概论》,卫斯廉大学开设的《社会心理学》,香港科技大学开设的《个人成长心理学》,以及南京大学开设的《心理学与生活》。MOOC 的许多特点,如课程资源易于获取、课程资源多元化以及授课教师的权威性,使其适合大多数学生使用并受到青睐和欢迎。特别是 MOOC 还可对学生学习心理健康课程的大数据进行收集和分析,帮助教师了解学生学习心理健康课程的方式以及在学习过程中遇到的困难和问题①。二是利用以数字技术为基础理念的"翻转课堂"(Flipped Classroom)。这一教学方式使学生与教师在心理健康课堂上互动更多,对问题的理解更深入,有助于心理健康知识的内化②。在"翻转课堂"中,心理健康教学主要涵盖两个方面。一方面学生利用数字技术的相关工具自学心理健康知识。相关的知识内容由教师通过网络视频、电子书等电子资源的形式分发给学生,供他们随时在线学习。这种以图像、声音、资料进行教学的课程往往会更加有趣,有助于学生的理解和学习。另一方面是学生利用数字技术的相关工具内化心理健康知识。在课堂上,教师通过多媒体、虚拟现实、人工智能等技术开展多样化的教学活动,如实景体验、心理模拟、智能对话等。帮助学生在舒适、仿真的环境中加深对心理健康知识与问题的理解,促进他们自我探索、自我认识、心理调整等新技能的发展。总之,将数字技术应用在心理健康教学过程中,不仅颠覆了传统的课堂教学模式,还激发了学生的学习兴趣和情感体验③,很好地体现了"以学生为中心"的教育理念。

(二)数字技术为心理健康的"辅导与干预"服务

心理辅导、心理咨询与心理干预是学校心理健康服务的关键环节。数字技术的快速发展为学生心理辅导、心理咨询与干预带来了重大机遇,尤其是为那些不愿接受传统心理辅导与心理干预服务的学生提供了解决心理健康问题的空间④,学生可以利用各种数字技术带来的新方式,不断改善和解决他们自身的心理健康问题。

一般来说,心理辅导、心理咨询的对象是有强烈心理矛盾冲突或遭遇心理困惑的正常学生。因此,运用数字技术进行心理辅导、心理咨询,主要是帮助学生从一个正常人向人格健全、不断自我实现的人发展。其方式一是基于互联网(Internet - based Interventions, IBS)。通过互联网将一些已经证明成熟有效的心理辅导方法和辅导计划(如辩证行为疗法、认知行为疗法、接受承诺疗法等)传递给有需要的个体。迄今为止,基于互联网进行心理辅导是运用最广泛的数字心理辅导技术之一⑤。研究表明,基于互联网进行的心理辅导能产生同传统心理辅导相同的效果,并且能有效减少心理健康问题,促进健康身心行为的产生。⑥它主要包含自动化辅导和非自动化辅导两种类型,其中自动化辅导是指在操作过程中不需要专业人员的指导;而非自动化辅导指在操作过程中需要专业人员的指导,指导的强度或频次是依据个体的心理健康

---

①Jay Bell et al.,"'Nothing About Us Without Us':Co - Production Ingredients for Working Alongside Stakeholders to Develop Mental Health Interventions,"*Advances in Mental Health*,(2021):1 - 13.

②Raoul Amstelveen,"Flipping a College Mathematics Classroom: An Action Research Project,"*Education and Information Technologies* 24, no.2(2019):1337 - 1350.

③Ibid.

④Gunther Eysenbach et al.,"Health Related Virtual Communities and Electronic Support Groups: Systematic Review of the Effects of Online Peer to Peer Interactions,"*British Medical Journal* 328,no.7449(2004):1166 - 1170.

⑤Gerhard Andersson et al.,"Internet - delivered Psychological Treatments: From Innovation to Implementation,"*World Psychiatry* 18,no.1(2019):20 - 28.

⑥Per Carlbring et al.,"Internet - based vs. Face - to - face Cognitive Behavior Therapy for Psychiatric and Somatic Disorders: An Updated Systematic Review and Meta - analysis,"*Cognitive Behaviour Therapy* 47,no.1(2018):1 - 18.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

状况和辅导效果确定的。研究发现，对自身心理问题存在羞耻感的学生来说，自助式的心理辅导更能稳定他们的情绪，让他们在不引人注目的情况下得到服务和支持，并有效提升心理健康水平。[①] 二是基于数字平台。费尔南多·帕拉达（Fernando Parada）等[②]基于互联网建立了一个名为"Take Care of Your Mood"（CTA）的心理情绪辅导平台，用于预防和减轻青少年抑郁情绪。该项目依据青少年的特点和需求，设立了自助和互助模式，每两周反馈一次用户学习和参与辅导的信息，并邀请相关专家对青少年的辅导成果进行评估。研究显示，CTA 能有效增加青少年情绪调节方面的知识，一定程度上减轻青少年的抑郁情绪。[③] 需要指出的是，虽然这些采用数字技术的心理辅导大多侧重于个人使用，但仍有很多辅导工具方便学生组成小组进行学习和训练，为"同伴支持"或"朋辈互助"提供便利[④]。

虽然心理辅导、心理咨询能促进正常学生的身心健康发展，但对于心理健康水平较低，心理上存在障碍或心理功能失调的学生不一定有效，这时就需要心理干预发挥作用。数字技术与心理干预的结合主要有三种形式。一是应用程序（application，App）。它可以覆盖心理干预的所有阶段，随时随地为人们提供心理健康服务。通过应用程序对人们的心理健康问题进行干预被证明是有效的，特别是在抑郁症、焦虑症等常见心理健康问题方面有很好的干预效果。[⑤] 蒂斯·吕特克（Thies Lüdtke）等[⑥]利用手机应用程序对抑郁症被试进行干预，4 周后他们发现参与干预的抑郁症被试，症状得到明显改善。二是虚拟现实技术（Virtual Reality，VR）。研究发现，将被试置于沉浸的数字虚拟情境中，呈现他们恐惧的特定刺激，能显著提升被试的心理适应力，对社交焦虑症、幽闭恐惧症、特定恐惧症（如昆虫恐惧症、恐高症）等心理问题都有很好的干预效果。[⑦] 目前，虚拟现实技术已经能从模拟世界到模拟自我，构建人与人之间新的体验和联系，为心理干预提供更多的可能性。三是视频游戏。它被广泛用于心理干预中，如抑郁症、焦虑症、物质滥用等与情绪有关的心理问题，使用者一般通过正性和负性的反馈增加或减少其行为的频次。[⑧] 对诊断为自闭症的青少年开展 6 个月的视频游戏干预后，被试对他人有了更多的语言表达和目光接触，证明了视频游戏对自闭症干预的有效性。[⑨] 值得注意的是，视频游戏虽然是最为流行的心理干预方法之一，但其常见的关节和肌肉损伤、癫痫发作以及成瘾问题也需要引起人们的足够重视。

（三）数字技术为心理健康的"监测与评估"服务

心理健康监测与心理健康评估是学校心理健康服务不可或缺的重要一环。随着可穿戴设备、智能手机以及互联网等数字技术的快速发展，对学生的心理健康状况进行监测和评估在技术层面上变得可行，不仅有利于保障个体的身心健康，还有利于改善临床实践。

---

① Harriet Mills et al.，"Self－help Interventions to Reduce Self－stigma in People with Mental Health Problems：A Systematic Literature Review，"*Psychiatry Research* 284，no.4（2020）：1－19.

② Fernando Parada et al.，"Using Persuasive Systems Design Model to Evaluate 'Cuida Tu Ánimo'：An Internet－based Pilot Program for Prevention and Early Intervention of Adolescent Depression，"*Telemedicine Journal and E-health* 26，no.2（2020）：251－254.

③ Ibid.

④ Vania Martínez et al.，"Feasibility and Acceptability Of 'Cuida Tu Ánimo'（Take Care of Your Mood）：An Internet－based Program for Prevention and Early Intervention of Adolescent Depression in Chile And Colombia，"*International Journal of Environmental Research and Public Health* 18，no.18（2021）：1－13.

⑤ Joseph Firth et al.，"The Efficacy of Smartphone－based Mental Health Interventions for Depressive Symptoms：A Meta－analysis of Randomized Controlled Trials，"*World Psychiatry* 16，no.3（2017）：287－298.

⑥ Thies Lüdtke et al.，"A Randomized Controlled Trial on a Smartphone Self－help Application（Be Good to Yourself）to Reduce Depressive Symptoms，"*Psychiatry Research* 269，（2018）：753－762.

⑦ Dorothée Bentz et al.，"Effectiveness of a Stand－alone，Smartphone－based Virtual Reality Exposure App to Reduce Fear of Heights in Real－life：A Randomized Trial，"*NPJ Digital Medicine* 4，no.1（2021）：1－9.

⑧ Veronika Brezinka，"New Developments in Video Games for Psychotherapy，"*Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 65，no.2（2016）：82－96.

⑨ Fernanda Fernandes et al.，"Computerized Resources in Language Therapy with Children of the Autistic Spectrum，"*Pró-Fono Revista de Atualização Científica* 22，（2010）：415－420.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

首先是心理健康监测。一是利用瞬时生态评估技术(EMA)进行监测。这种评估技术通过智能手机、智能手表、掌上电脑等设备实现,它能在多个时间点对学生的身心状态进行反馈。与传统的纵向监测和横断面监测相比,瞬时生态评估技术能够清晰捕捉学生瞬时的心理健康变化状况。在一项研究中,为了监测反复询问对自杀风险人群的危险,被试在佩戴生态评估技术的电子设备后接受随机询问,结果发现随着移动评估持续时间的增加,并没有观察到被试自杀反应效应的增加。① 二是利用数字表型技术进行监测。数字表型指个体通过移动数字设备所获得的与身心健康相关的大量数据形成的数据集合。例如,社交媒体发文量、手机通话时长、短信发送频率、校园卡出入记录等都可以作为标识个体心理健康状态的数字表型。目前,使用数字表型技术已经可以实现对个体心理健康水平的量化,不仅可以捕捉到个体幻听、幻视等症状,还可以捕捉到外在环境对个体主观体验的影响②。

在心理健康评估方面,由于采用数字技术进行的心理健康监测,数据量较大,往往会难以统计分析、不能直接给出测评结论。因此,还需利用数字技术有效地对监测结果进行评估。一是利用人工智能技术(Artificial Intelligence, AI)进行评估。黎贝卡·贝尔纳(Rebecca Bernert)等③研究发现,人工智能通过评估就诊记录、行为方式、声音特质等大数据,能成功追踪和分析自杀行为,预测准确率高达 80%。对于经常使用 Facebook 和 Twitter 等社交平台的青少年来说,人工智能也能通过关键词等大数据评估自杀、抑郁、焦虑等心理问题的产生风险。另一种方法是利用自然语言处理技术(Natural Language Processing, NLP)进行评估。自然语言处理是数字技术领域的一个重要研究方向,它将人工智能、计算机科学、语言学、数学等学科相结合。从学校心理健康服务的角度来看,自然语言处理技术可以对学生的重要生活事件、生活背景、目前情绪状态、既往心理辅导及心理干预的数据进行评估,帮助心理健康教育教师等相关人员迅速了解学生的身心健康状况。例如,基于自然语言处理技术开发的心理数据分析软件"Waston",它通过对心理学、教育学、医学、统计学等领域知识的大量学习,能够快速、准确地评估数据提供者生理、心理健康的实际状况,帮助心理健康教育教师等专业人员做出诊断和干预的最佳方案。④ 此外,自然语言处理技术还能用于文本和语音监测数据的评估处理,以此来预测使用者未来的心理健康水平。

三、数字技术赋能学校心理健康服务:实践的视角

诚如前述,我们已充分阐述了数字技术在学校心理健康服务各个环节中的应用图景,为学校心理健康服务的教育实践提供了一定的理论依据。从实践的视角,把数字技术作为一种新的科技支撑力量,有效实现数字技术赋能学校心理健康服务,需要从数字技术赋能学校心理健康服务的实践导向、实践基础和实践路径等方面进行诠释。

(一) 数字技术赋能学校心理健康服务的实践导向

毫无疑问,党和政府相关部门的政策条例和制度规划等顶层设计,是推进学校心理健康服务数字化发展的重要保证,也是解决我国学校心理健康服务数字化程度不高、供给侧结构错位、发展不均衡等现实问题的实践导向。目前,基于教育现代化、教育信息化、教育智能化的迫切需要,已出台了《教育"十四五"规划》《教育信息 2.0 行动计划》《中国教育现代化 2035》等一系列政策文件,对数字技术与教育服务相结

① Patricia Carretero et al., "Ecological Momentary Assessment for Monitoring Risk of Suicide Behavior," in *Behavioral Neurobiology of Suicide and Self Harm*, ed. Enrique Baca - Garcia (Cham: Springer Nature Switzerland Ag, 2020), 229 - 245.

② Kit Huckvale et al., "Toward Clinical Digital Phenotyping: A Timely Opportunity to Consider Purpose, Quality, and Safety," *NPJ Digital Medicine* 2, no. 1 (2019): 1 - 11.

③ Rebecca Bernert et al., "Artificial Intelligence and Suicide Prevention: A Systematic Review of Machine Learning Investigations," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 16 (2020): 1 - 25.

④ Tim Althoff et al., "Large - scale Analysis of Counseling Conversations: An Application of Natural Language Processing to Mental Health," *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 4, (2016): 463 - 476.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

合的建设方向、建设任务、建设目标等从宏观层面进行了详尽规划，但对具体的学校心理健康服务的开发、实施与运行等体制机制建设问题，尚未进行权威、系统的政策指导。因此，尽快出台我国学校心理健康服务数字化发展的宏观政策、规划，明确我国学校心理健康服务数字化建设的战略目标、实施规划和行动指南，完善校园数字安全、数字鸿沟等技术框架，弥合学校心理健康服务重点领域的政策缺口，从源头上消除学校心理健康服务数字化的制度性障碍，应是当务之急。

为了完成上述任务，必须“摸清家底”，开展广泛的调查研究，为学校心理健康服务数字化发展提供导向依据。基于调查研究的实证数据，不仅能直观了解数字化时代我国学校心理健康服务的发展现状，更有助于数字技术更好地与学校心理健康服务及学生的心理发展特点、心理健康需求相结合①。具体来说，一是调研学生对学校心理健康服务的偏好和愿望，二是调研当前数字技术在我国学校心理健康服务中应用的现状，三是调研学生对学校数字化心理健康服务未来的发展期许。在此基础上，再制定统一的学校心理健康服务数字化资源开发基准，设置统一的心理健康服务数字化资源建设标准。同时，应保障我国学校心理健康服务数字化发展的经费供给，加大对教育数字化、信息化发展的投资力度，特别是大力提升农村偏远地区和经济欠发达地区学校心理健康服务资源的先进性、全面性，实现心理健康服务资源在地域、城乡、学校之间的均衡分配。另外，相关部门和机构还必须明确心理健康服务数字平台的实践导向。目前我国心理健康服务平台种类繁多，但较少针对学校心理健康服务研发，且平台内容质量、数据安全性等都难以保证。根据国外心理健康服务平台的建设经验和我国学校心理健康服务的特点，相关部门和机构可出台相关政策，加大经费投入，整合并建设资源更加完善、评估更加权威、功能更加全面的心理健康服务数字化平台，为学校心理健康服务数字化发展指引方向。

（二）数字技术赋能学校心理健康服务的实践基础

培养教师的数字技术素养，这是数字技术赋能学校心理健康服务的首要实践基础。因为，如果教师缺乏数字技术素养，不能够熟练依托数字技术开展学校心理健康服务工作，那么，他们不仅会违背数字技术引入学校心理健康服务的初衷，而且会导致数字技术的潜能难以发挥。已有研究发现，教师应具备的数字技术素养包括以下几个方面：第一，可以了解数字技术在学生学习和生活中的重要性，并能以此为基础思考课程教学内容的设计，撰写出有价值的数字化教育实施方案；第二，可以根据学生自身学习状况的不断变化以及他们在数字世界中的交流方式，使用适当的数字技术工具和设备，促进其协作性和个性化发展；第三，可以从开放的教育产品和丰富的教育资源中选择合适的教材，按照相恰的标准体系支持教学；第四，可以及时把握数字化教育研究的新趋势、新机遇，积极主动地提高自身的数字化教育能力；第五，可以利用自身在自我保护、数据安全和知识产权领域的知识，组织在法律与道德框架内的教学，同时还可以指导学生了解不良行为的后果及保护个人数字信息。② 鉴于以上标准，我们可从两个方面来提升教师在学校心理健康服务数字化发展下的数字素养。一是明确数字素养的评判标准和理论框架。它是提升教师数字素养的导向和依据，许多国家都根据本国教育数字化发展的具体情况制定了相应的标准和框架。例如，西班牙教育部门确立了五级教师数字素养评判标准，分别是数字困难解决、数字内容搭建、数字信息与数据处理、数字安全、数字沟通与协作。③ 二是鼓励教师参与学校心理健康服务数字化的相关培训。教育培训是提升教师数字素养的重要形式，大多数国家都采用数字技术指导和数字练习模块等

---

① Naira Topooco et al.,“Digital Interventions to Address Mental Health Needs in Colleges: Perspectives of Student Stakeholders,”*Internet Interventions: The Application of Information Technology in Mental and Behavioural Health* 28,(2022):1－7.

② Michael Kerres,“Bildung in Der Digitalen Welt: Über Wirkungsannahmen und Die Soziale Konstruktion Des Digitalen,”*MedienPädagogik: Zeitschrift Für Theorie und Praxis Der Medienbildung* 17,(2020):1－32.

③ Esther Garzón－Artacho et al.,“Teachers’ Perceptions of Digital Competence at the Lifelong Learning Stage,”*Heliyon* 7,no.7(2021):1－8.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

方式培养教师数字化教育技能。例如,加拿大为教师们推出了数字技术安全、数字教学设计和 Tic - box 数字练习模块①。其中,Tic - box 数字练习模块主要针对新手教师开发,通过高模块的相关练习,可以使新手教师拥有开展数字化教育的基本能力,形成数字化教育的头脑。我国在教师数字素养的培养上可以借鉴国外先进经验,注重数字技术指导和数字练习模块的开发,为教师数字技能素养的提升保驾护航。

培养学生的数字技术素养,这是数字技术赋能学校心理健康服务的重要实践基础。学生作为学校心理健康服务的最终指向和直接受益人,他们的数字技术素养影响着他们对数字化心理健康服务的接受程度和使用能力,也直接决定着学校心理健康服务数字化发展能否成功。德国将学生的数字素养分为五个层面:第一是学生对新技术和新趋势的接受和理解能力,第二是学生找寻、加工和处理数字信息的能力,第三是学生呈现和利用数字信息的能力,第四是学生保护数字信息、开展数字行动的能力,第五是学生反思和分析的能力。② 因此,学生数字素养的培养需要学校把数字素养的训练上升到战略高度,依托发展性的前瞻视角,实现学生数字素养的知识理论与操作实践协同发展。具体来说,首先是将培养数字素养的有关课程纳入学生必修科目。目前,许多发达国家都开设以数字技术为依托的交叉学科课程,帮助学生建立数字素养的学识体系。例如,韩国学校以编程技术为依托开展相关课程,帮助学生了解数字设备的运行机制。其次是建立与数字技术有关的社团和竞赛。社团和竞赛的建立不仅能为学生创造良好的学习交流氛围,还能帮助学生将理论与实践相结合,把数字素养的提升落到实处。在美国,学校帮助学生建立以数字技术为主题的社团,进一步拓展学生数字能力的发展路径,提升学生数字素养教育生态的多样性。③ 诚然,学生数字素养的提升不是通过一门简单的课程、一场激烈的竞赛就能实现的,但是,“千里之行始于足下”,这是学生提升数字素养的必经阶梯。作为学生,应该充分利用数字化的学习氛围和环境,努力提升自己的数字素养,获得有关数字技术的知识和使用数字技术的能力,为今后的健康成长、幸福生活打下坚实的基础。作为教师,应该以跨学科课程为载体,将学生数字素养的培养与课程设计、教学内容有机结合起来。

(三)数字技术赋能学校心理健康服务的实践路径

一是创新教学模式,丰富学校心理健康服务数字化的教学实践形式。当外部技术环境和内部学生心理健康需求变化对心理健康教学发展提出新标准时,需要我们在技术和学生需求之间寻求平衡与稳定,而教学模式创新正是保持平衡与稳定的支点。因此,必须依托数字技术发展面向未来的心理健康教学新模式。首先是利用数字技术开放教育资源,实现“翻转教学”。学校可将数以亿计的数字化心理健康学习及教学资料进行整理整合后与教师、学生共享,并依据“教育信息化”的教学理念,将教学过程融入数字媒体,把基于自身资源开发的心理健康教学内容上传到学生校内邮箱、学生资源管理系统以及 Bilibili、微博、微信公众号等数字化媒介④,以教育资源开放的形式进行“翻转教学”,帮助学生在获取心理健康知识的同时,提高心理健康素养。其次是利用数字技术虚拟现实,实现“交互式教学”。由于学校在心理健康教学过程中始终受到教学资源及教学场所的空间限制,导致教师与学生之间、学生与学生之间互动有限,难以发挥互动性在心理健康教学过程中的重要作用。因此,学校可基于“虚拟社交”理念在虚拟现实环境中创设“社交交互式教学场所”,建立教师“教”和学生“学”的协作交互新教学模式。通过这种教学模式,不仅能使教师的教学独立于空间、时间,实现异步教学,还能使学生在社交网络中与教师、同学交互式学

---

① Taruna Bindal et al.,“Trainee Doctors’ Views on Workplace - based Assessments: Are They Just a Tick Box Exercise?”*Medical Teacher* 33,no.11(2011):919 - 927.

② Richard Heinen and Machael Kerres,“‘Bildung in der Digitalen Welt’als Herausforderung für Schule,”*DDS — Die Deutsche Schule* 109,no.2(2017):128 - 145.

③ Michele Garabedian Stork et al.,“Embracing the Power of Digital in Literacy Education: Evaluating the Effectiveness of Digital Activities,”*Journal of Formative Design in Learning* 2,no.2(2018):82 - 101.

④ Michael Gessler and Falk Howe,“From the Reality of Work to Grounded Work - based Learning in German Vocational Education and Training: Background, Concept and Tools,”*International Journal for Research in Vocational Education and Training* 2,no.3(2015):214 - 238.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

习。第三是利用数字技术应用系统，实现“反思式教学”。“反思式教学”的开展需要学校引入类似PRiME(Professional Reflective Mobile Personal Learning Environment)的教学系统，运用此类技术系统可为广大学生提供数字化、个性化、移动化的心理健康知识和学习资料①。学校在日常的心理健康教学中，可以借助这些技术系统为学生提供诸如图片、文本、视频等不同形式的心理健康教学内容，帮助学生记录与分享，确保他们在学习过程中不断思考与反思。

二是加强校企协作，培育学校心理健康服务数字化的成长土壤。学校心理健康服务数字化建设不应仅仅局限在相关部门与学校之间、学校与学校之间，而是应整合多主体力量交互协作。特别是应与技术供应商、商业组织等相关企业全过程、全方位合作。具体来说，首先要共建数字化时代满足学生心理健康需求的学校心理健康服务机制，将人工智能、大数据、云计算、VR 等新兴技术开创性引入学校心理健康服务的实践与设计中，开发以新业态、新技术、新设备为支撑的新模式②。其次，要共建高质量、高水平的数字化心理健康教材机制，将先进的数字技术与心理健康教学内容有机融合，发挥数字化心理健康教材在心理健康教学与学生学习中的重要作用。再次，要共建与学生心理健康需求相吻合的课程开发机制，从学生整体的心理发展阶段入手，以学生的个体心理发展特点为导向，搭建有效融合新兴数字技术的系统化心理健康课程体系，统筹整合匹配数字化心理健康教学的课程标准和课程内容。最后，要共建学生心理健康的监测和评估机制，探索可操作、可视化的学生心理健康数据库，实现学生心理健康状况的及时反馈和过程性评价，协助学校及教师掌握学生心理健康水平的动态变化。

三是要做好发展试点，保障学校心理健康服务数字化落地开花结果。学校心理健康服务的数字化发展是一项系统工程，其发展和践行涉及高新技术的引入、基础设施的建设、数字资源的开发和利用、数字转型能力的优化和提升等问题。其中又以两大难题最难攻克，一是在依托数字技术的心理健康服务实践中，许多学校存在着一味追求新技术、新方法而忽视教育发展规律和学生实际心理需求的问题；二是在依托数字技术开展心理健康服务时，如何应对数字化、信息化带来的数据、信息和知识的流通与共享的挑战。为了解决上述难题，虽然教育部已出台相关政策指导教育服务数字化转型，将上海等地批准成为数字化教育试点发展区，但从学校层面来看，心理健康服务的数字化转型，仍缺乏相关政策的保驾护航，且当前实验试点区与我国中西部地区在基础、资金、资源等各方面差异较大。在这种情况下仅靠政府主导，可能会使我国学校心理健康服务数字化发展陷入瓶颈。因此，不同层级、不同地域的各级各类学校在国家大政方针的框架内，应根据各自不同的实践能力、环境条件、发展现状，针对学校心理健康服务的预防与教学、辅导与干预、监测与评估等不同方面开展数字化的发展试点，全面推动我国学校心理健康服务的数字化进程，保障数字化学校心理健康服务建设实现事半功倍的效果。

四、数字技术赋能学校心理健康服务：未来的视角

虽然依托数字技术赋能学校心理健康服务大有可为，也是大势所趋，但是，推进我国学校心理健康服务数字化的进程任重而道远，未来还有很多问题值得我们深入思考和探讨。

一是数字心理健康服务的现实性问题。显然，数字心理健康服务不能完全代替传统的学校心理健康服务，只能作为一种辅助的方式或工具。因为，以数字技术为基础的人工智能、虚拟现实等技术缺乏“同理心”，很难为学生提供适当的情绪情感反馈。③ 人是社会性动物，需要在沟通交流中得到充分的理解和

---

①Timo Mildenberger and Max Burger，“Digitale，Virtuelle und Hybride Konferenzformate”in *Praxishandbuch Kongress－，Tagungs－ und Konferenzmanagement*(Wiesbaden：Springer Gabler，2017)，139－159.

②Bhone Myint Kyaw et al.，“Virtual Reality for Health Professions Education：Systematic Review and Meta－analysis by the Digital Health Education Collaboration，”*Journal of Medical Internet Research* 21，no.5(2019)：1－13.

③Sergio Barile et al.，“Re－defining the Role of Artificial Intelligence (AI) in Wiser Service Systems，”in *Advances in Artificial Intelligence，Software and Systems Engineering*(Cham：Springer，2018)，159－170.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

反馈,尤其是在寻求心理健康服务时。但以大数据为依托的数字心理健康服务对学生进行教学或辅导时,难以如心理健康教育教师般察言观色,并给予及时、积极的情绪情感反馈。虽然人工智能、虚拟现实等技术可以是很好的指导者、倾听者,但它们没有真实的感情,既不能抚慰受伤的灵魂,也不能提供有温度的支持。同时,数字心理健康服务难以处理学生需求同质性和个体差异之间的矛盾。根据心理学的相关理论,处在同一发展阶段的学生生理、心理发展有其共性,但成长和生活环境的不同导致他们又拥有各自不同的特点,这就要求数字心理健康服务能够"因材施教",既要解决学生的普遍性问题,又要满足学生的特殊需要。但以数字技术为基础的心理健康服务具有主观价值倾向,生成的心理健康教学、辅导及干预模式往往带有普遍适用性,不能依据学生的个体特征创设个性化的心理健康服务内容。基于数字心理健康服务的这些现实困境,未来学校心理健康服务工作,必须走出工具理性的迷失、技术主导的误区,既要重视数字技术的应用和推广,又要突出以人为主体、以人为中心的价值导向。

二是数字心理健康服务的有效性问题。有证据表明,大多数数字心理干预研究,都采用成年人作为被试,使用儿童或青少年作为被试获得有效性数据的研究相对较少①。出现这一现象的原因可能是被试体量,许多以数字技术为基础开发的工具在成年人中有更强大的用户基础,如手机、计算机等;还有可能是实验的伦理问题,与成年人相比,对儿童或青少年的保护标准更为严格。然而,考虑到有接近 20%的精神类疾病会出现在童年期②,30%的精神类疾病会出现在青春期③,并且精神类疾病的干预在发病早期最有效,因此,未来数字技术在心理干预的研究中应侧重于儿童和青少年这一易感群体。其次,无论是数字技术对心理辅导的影响,还是数字技术对心理干预的影响,当前的大多数实验研究都没有采用随机对照试验。随机对照试验能够严格控制一些额外因素,如安慰剂效应等,同时对干预结果的论证也更加准确。但因随机对照试验存在样本量更大、研究周期更长、试验花费更多、被试较难选择的问题,故较少采用。未来为提高数字技术在心理健康服务中的准确性和说服力,排除额外因素对干预结果的影响,可更多采用随机对照试验进行研究,从而提高研究的生态学效度。

三是用户数字健康信息的安全性问题。在数字技术高速发展的今天,个人数字信息泄露非常普遍。一项针对我国个人手机应用程序信息安全的研究显示,曾遭遇个人信息泄露的受访者高达 85.2%,还有许多受访者遭遇账号密码被盗。这一情况在信息监管情况复杂的数字心理健康领域更为严重。许多数字技术平台只有在使用用户个人健康信息的情况下,才会提醒用户安全责任规则和隐私保密规则。对采用互联网技术提供心理健康服务的平台调查显示,只有 47%的平台提醒用户注意保护个人数字健康信息以及其他数据的安全,只有不到 20%的网站采用了保护用户个人数字健康信息的具体措施。④ 此外,个人数字信息的泄露还会对心理健康服务的效果造成负面影响。首先,由于隐私问题和违反保密规定问题导致的个人信息泄露,会影响用户与心理健康教育教师或相关专业人员的互动关系,从而降低心理辅导或干预的有效性。其次,个人数字健康信息泄露会降低用户对数字心理健康技术的可接受性,增加对相关数字技术的怀疑和不信任。⑤ 最后,个人数字健康信息的泄露会造成个人遭受污名化的风险,尤其

---

① Rebecca Grist et al.,"Mental Health Mobile Apps for Preadolescents and Adolescents: A Systematic Review,"*Journal of Medical Internet Research* 19,no.5(2017):1-14.

② E. Jane Costello et al.,"Prevalence and Development of Psychiatric Disorders in Childhood and Adolescence,"*Archives of General Psychiatry* 60,no.8(2003):837-844.

③ Kathleen Ries Merikangas et al.,"Lifetime Prevalence of Mental Disorders in US Adolescents: Results from the National Comorbidity Survey Replication-Adolescent Supplement (NCS-A),"*Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry* 49,no.10(2010):980-989.

④ Joseph Firth et al.,"The Lancet Psychiatry Commission: A Blueprint for Protecting Physical Health in People with Mental Illness,"*The Lancet Psychiatry* 6,no.8(2019):675-712.

⑤ Elvira Perez Vallejos et al.,"Accessing Online Data for Youth Mental Health Research: Meeting the Ethical Challenges,"*Philosophy & Technology* 32,no.1(2019):87-110.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是在学校这样的封闭性环境中，个人数字健康信息的泄露带来的耻辱感可能会对学生造成特别沉重的负担，甚至毁灭性的影响。因此，保护用户的个人数字健康信息十分重要，要坚持技术应用与风险防控并举。数字技术在学校心理健康服务的应用过程中，要为学生提供保护个人数字健康信息的相关防护措施，并在相关数字技术使用前提醒学生注意个人隐私安全。

无须讳言，尽管我国学校心理健康服务数字化的进程还会面临一些挑战，但是，只要我们扎根中国大地，把教育信息化作为学校心理健康服务的战略制高点，利用数字技术辅助学校建立、健全心理健康服务的长效机制，以数字技术赋能学校心理健康服务高质量发展，以数字技术增效学校心理健康服务现代化，数字技术与学校心理健康服务相伴相生、共生共长，必将取得学校心理健康服务数字化发展的新成效、新成果。

Digital Technology Empowers School Mental Health Services

YU Guo-liang1 ZHANG zhe[2]

(1. *Institute of Psychology*, *Renmin University of China*, *Beijing*, *100872*;
2. *School of Education*, *Renmin University of China*, *Beijing*, *100872*)

Abstract: In the new era of education information, digital technology and school mental health services have integrated to form a unique combination. Centering on the theme of digital technology empowering school mental health service, this paper expounds the value of digital technology in the prevention and teaching, counseling and intervention, monitoring and evaluation as well as the "efficiency enhancement" in the process of practice from the current situation, process and practice of school mental health service. It clearly puts forward that digital technology should be taken as an important tool and practical path to lead the high quality and high level development of school mental health service in the new era. On this basis, it further discusses the suggestions and prospects on the digital development of school mental health service in China, so as to comprehensively promote the leap-forward development of school mental health service in the new era.

Key words: digital technology; mental health; mental health services; school mental health services; educational informatization

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net